

Hướng dẫn xây dựng trang Login/Register bằng PHP, MySQL và Docker

Tài liệu này trình bày tuần tự từ phần giao diện, xử lý backend, cơ sở dữ liệu, gửi email xác nhận cho đến cách đóng gói và triển khai bằng Docker. Các đoạn mã được trình bày dưới dạng hình ảnh để tiện đọc và trình chiếu.

Lưu ý: tài liệu minh họa cách mã hóa mật khẩu bằng SHA256 theo đúng yêu cầu bài thực hành. Nếu triển khai trong môi trường thực tế, nên thay bằng các cơ chế an toàn hơn như Argon2id hoặc bcrypt.

Hướng dẫn xây dựng trang Login/Register bằng HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL và Docker

1. Mục tiêu bài thực hành

Tài liệu này hướng dẫn xây dựng một hệ thống đăng ký, đăng nhập và xác nhận email cơ bản gồm:

- Giao diện đăng ký và đăng nhập bằng HTML, CSS, JavaScript.
- Các trường nhập liệu:
 - Username.
 - Password.
 - Confirm password.
 - Remember password.
 - Email confirmation.
- Validate dữ liệu phía client bằng JavaScript.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL.
- Xử lý backend bằng PHP.
- Mã hóa mật khẩu bằng SHA256 theo yêu cầu bài thực hành.
- Gửi email xác nhận tài khoản bằng SMTP.
- Lưu session sau khi đăng nhập.
- Chuyển hướng vào trang dashboard.
- Đóng gói hệ thống bằng Docker Compose.
- Cấu hình biến môi trường bằng file `.env`.
- Build, chạy, truy cập trình duyệt và push Docker image.

2. Ghi chú bảo mật quan trọng

Trong bài này, mật khẩu được mã hóa bằng SHA256 theo yêu cầu:

```
1 hash('sha256', $password)
```

Tuy nhiên, trong hệ thống thực tế, không nên dùng SHA256 đơn thuần để lưu mật khẩu vì SHA256 quá nhanh, dễ bị brute-force hoặc dictionary attack nếu database bị lộ.

Trong dự án thực tế nên dùng:

```
1 password_hash($password, PASSWORD_ARGON2ID)
```

hoặc:

```
1 password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT)
```

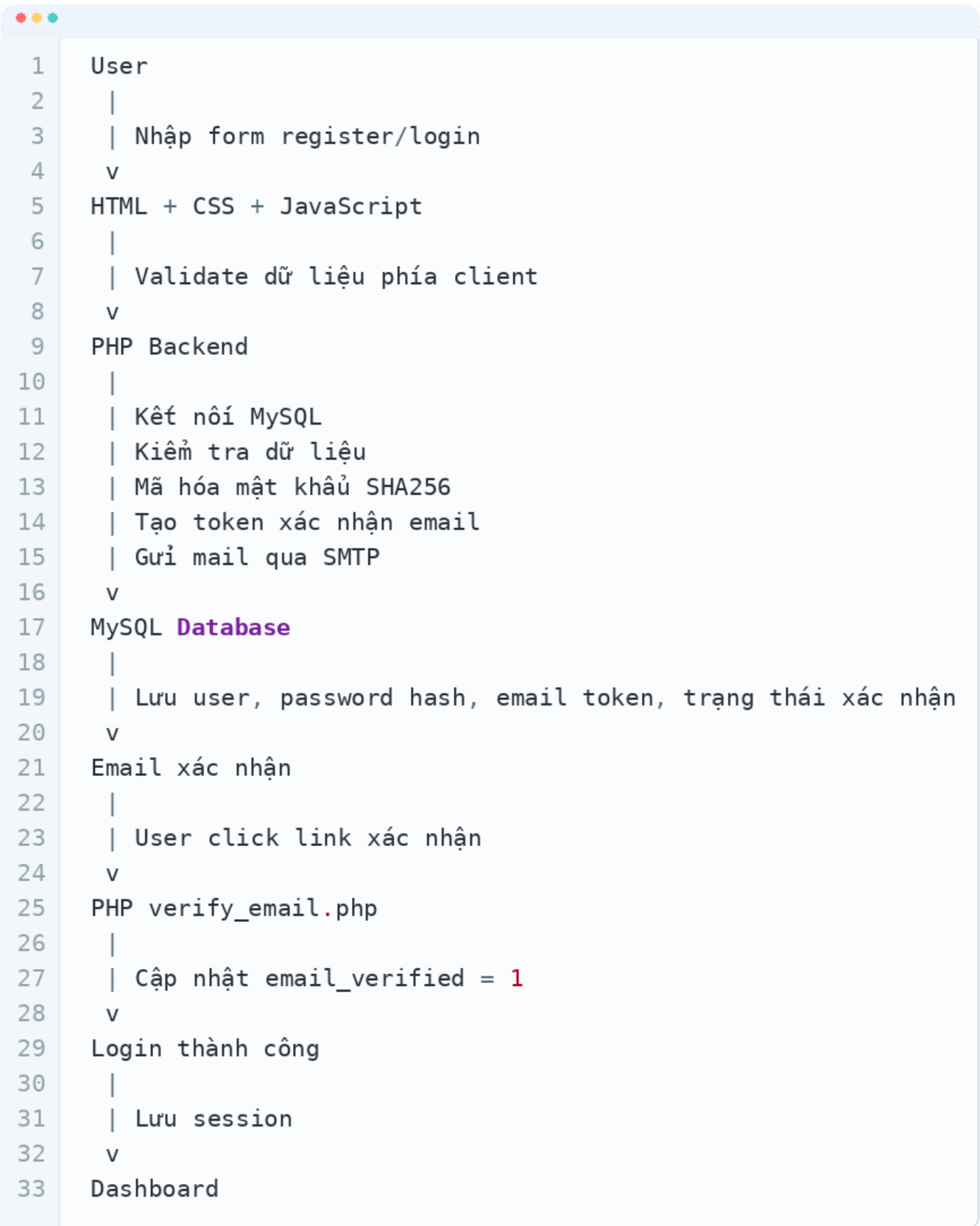
và kiểm tra bằng:

```
1 password_verify($password, $hash)
```

Tài liệu này vẫn dùng SHA256 để phù hợp với yêu cầu bài thực hành.

3. Kiến trúc hệ thống

Luồng hoạt động tổng quát:



4. Cấu trúc thư mục dự án

Tạo cấu trúc thư mục như sau:

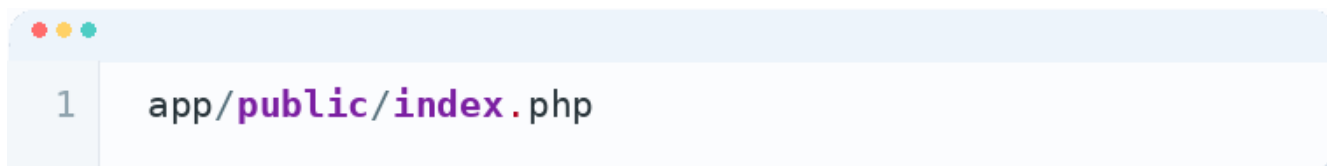


```
1  php-login-system/
2  |
3  ├── app/
4  |   ├── public/
5  |   |   ├── index.php
6  |   |   ├── register.php
7  |   |   ├── login.php
8  |   |   ├── verify_email.php
9  |   |   ├── dashboard.php
10 |   |   ├── logout.php
11 |   |   ├── css/
12 |   |   |   └── style.css
13 |   |   └── js/
14 |   |       └── validate.js
15 |
16 |   ├── src/
17 |   |   ├── config.php
18 |   |   ├── db.php
19 |   |   ├── auth.php
20 |   |   └── mailer.php
21 |
22 |   └── vendor/
23 |
24 ├── database/
25 |   └── init.sql
26 |
27 ├── docker/
28 |   ├── php/
29 |   └── Dockerfile
30 |
31 ├── .env
32 ├── docker-compose.yml
33 ├── composer.json
34 └── README.md
```

PHẦN 1. GIAO DIỆN HTML, CSS, JS

5. Trang điều hướng chính index.php

File:

A code editor window with a light blue header bar containing three colored window control buttons (red, yellow, green). The main area is white and shows a file path. On the left, a vertical line indicates line 1. The path is 'app/public/index.php', with 'public' and 'index' highlighted in purple.

```
1 app/public/index.php
```

Nội dung:

```

1  <?php
2  session_start();
3
4  if (isset($_SESSION['user_id'])) {
5      header("Location: dashboard.php");
6      exit;
7  }
8  ?>
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html lang="vi">
12 <head>
13     <meta charset="UTF-8">
14     <title>Login System</title>
15     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
16 </head>
17 <body>
18
19 <div class="container">
20     <h1>PHP Login System</h1>
21     <p>Hệ thống đăng ký, đăng nhập và xác nhận email.</p>
22
23     <div class="menu">
24         <a href="register.php" class="btn">Đăng ký</a>
25         <a href="login.php" class="btn btn-secondary">Đăng nhập</a>
26     </div>
27 </div>
28
29 </body>
30 </html>

```

6. Trang đăng ký register.php

File:

```

1  app/public/register.php

```

Nội dung:

```

1  <?php
2  require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';
3
4  $message = "";
5
6  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
7      $username = trim($_POST["username"] ?? "");
8      $email = trim($_POST["email"] ?? "");
9      $password = $_POST["password"] ?? "";
10     $confirmPassword = $_POST["confirm_password"] ?? "";
11
12     $result = registerUser($username, $email, $password, $confirmPassword);
13     $message = $result["message"];
14 }
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="vi">
19 <head>
20     <meta charset="UTF-8">
21     <title>Đăng ký tài khoản</title>
22     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
23 </head>
24 <body>
25
26 <div class="form-container">
27     <h2>Đăng ký tài khoản</h2>
28
29     <?php if (!empty($message)): ?>
30         <div class="message">
31             <?php echo htmlspecialchars($message); ?>
32         </div>
33     <?php endif; ?>
34
35     <form id="registerForm" method="POST" action="register.php" novalidate>
36         <div class="form-group">
37             <label for="username">User name</label>
38             <input type="text" id="username" name="username" placeholder="Nhập user name">
39             <small class="error" id="usernameError"></small>
40         </div>
41
42         <div class="form-group">
43             <label for="email">Email xác nhận</label>
44             <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Nhập email">
45             <small class="error" id="emailError"></small>
46         </div>
47
48         <div class="form-group">
49             <label for="password">Mật khẩu</label>
50             <input type="password" id="password" name="password" placeholder="Nhập mật
51             khẩu">
52             <small class="error" id="passwordError"></small>
53         </div>
54
55         <div class="form-group">
56             <label for="confirm_password">Xác nhận mật khẩu</label>

```

```

57         <input type="password" id="confirm_password" name="confirm_password"
58             ↳ placeholder="Nhập lại mật khẩu">
59         <small class="error" id="confirmPasswordError"></small>
60     </div>
61
62     <button type="submit" class="btn-full">Đăng ký</button>
63 </form>
64
65 <p class="link-text">
66     Đã có tài khoản? <a href="login.php">Đăng nhập</a>
67 </p>
68 </div>
69
70 <script src="js/validate.js"></script>
71 </body>
72 </html>

```

7. Trang đăng nhập login.php

File:

```

1  app/public/login.php

```

Nội dung:


```

1  <?php
2  require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';
3
4  $message = "";
5
6  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
7      $usernameOrEmail = trim($_POST["username_or_email"] ?? "");
8      $password = $_POST["password"] ?? "";
9      $remember = isset($_POST["remember"]);
10
11     $result = loginUser($usernameOrEmail, $password, $remember);
12
13     if ($result["success"]) {
14         header("Location: dashboard.php");
15         exit;
16     }
17
18     $message = $result["message"];
19 }
20 ?>
21
22 <!DOCTYPE html>
23 <html lang="vi">
24 <head>
25     <meta charset="UTF-8">
26     <title>Đăng nhập</title>
27     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
28 </head>
29 <body>
30
31 <div class="form-container">
32     <h2>Đăng nhập</h2>
33
34     <?php if (!empty($message)): ?>
35         <div class="message error-box">
36             <?php echo htmlspecialchars($message); ?>
37         </div>
38     <?php endif; ?>
39
40     <form id="loginForm" method="POST" action="login.php" novalidate>
41         <div class="form-group">
42             <label for="username_or_email">User name hoặc email</label>
43             <input
44                 type="text"
45                 id="username_or_email"
46                 name="username_or_email"
47                 placeholder="Nhập user name hoặc email"
48                 value="<?php echo htmlspecialchars($_COOKIE['remember_user'] ?? ''); ?>"
49             >
50             <small class="error" id="loginUsernameError"></small>
51         </div>
52
53         <div class="form-group">
54             <label for="login_password">Mật khẩu</label>
55             <input type="password" id="login_password" name="password" placeholder="Nhập mật
56 khẩu">
57             <small class="error" id="loginPasswordError"></small>
58         </div>

```

```

58     </div>
59
60     <div class="checkbox-group">
61         <input type="checkbox" id="remember" name="remember">
62         <label for="remember">Nhớ mật khẩu</label>
63     </div>
64
65     <button type="submit" class="btn-full">Đăng nhập</button>
66 </form>
67
68 <p class="link-text">
69     Chưa có tài khoản? <a href="register.php">Đăng ký</a>
70 </p>
71 </div>
72
73 <script src="js/validate.js"></script>
74 </body>
75 </html>

```

8. CSS giao diện style.css

File:

```

1  app/public/css/style.css

```

Nội dung:

```

1  * {
2      box-sizing: border-box;
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
6  }
7
8  body {
9      min-height: 100vh;
10     background: linear-gradient(135deg, #e3f2fd, #bbdefb);
11     display: flex;
12     align-items: center;
13     justify-content: center;
14 }
15
16 .container,
17 .form-container,
18 .dashboard-container {
19     width: 420px;
20     background: #ffffff;
21     padding: 32px;
22     border-radius: 16px;
23     box-shadow: 0 10px 35px rgba(0, 0, 0, 0.12);
24 }
25
26 h1,
27 h2 {
28     text-align: center;
29     margin-bottom: 16px;
30     color: #0d47a1;
31 }
32
33 p {
34     text-align: center;
35     margin-bottom: 16px;
36     color: #333333;
37 }
38

```

```

39 .menu {
40     display: flex;
41     gap: 12px;
42     justify-content: center;
43 }
44
45 .btn,
46 .btn-full {
47     display: inline-block;
48     text-decoration: none;
49     border: none;
50     cursor: pointer;
51     text-align: center;
52     background: #1976d2;
53     color: white;
54     padding: 12px 18px;
55     border-radius: 8px;
56     font-size: 15px;
57     transition: 0.2s;
58 }
59
60 .btn:hover,
61 .btn-full:hover {
62     background: #0d47a1;
63 }
64
65 .btn-secondary {
66     background: #455a64;
67 }
68
69 .btn-secondary:hover {
70     background: #263238;
71 }
72
73 .btn-danger {
74     background: #d32f2f;
75 }
76
77 .btn-danger:hover {

```

```
77 .btn-danger:nover {
78     background: #b71c1c;
79 }
80
81 .btn-full {
82     width: 100%;
83     margin-top: 12px;
84 }
85
86 .form-group {
87     margin-bottom: 16px;
88 }
89
90 .form-group label {
91     display: block;
92     margin-bottom: 6px;
93     color: #333333;
94     font-weight: 600;
95 }
96
97 .form-group input {
98     width: 100%;
99     padding: 11px 12px;
100     border: 1px solid #b0bec5;
101     border-radius: 8px;
102     outline: none;
103     font-size: 15px;
104 }
105
106 .form-group input:focus {
107     border-color: #1976d2;
108 }
109
110 .checkbox-group {
111     display: flex;
112     align-items: center;
113     gap: 8px;
114     margin-bottom: 16px;
115 }
```

```
116
117 .error {
118     display: block;
119     margin-top: 5px;
120     color: #d32f2f;
121     font-size: 13px;
122 }
123
124 .message {
125     background: #e3f2fd;
126     border-left: 4px solid #1976d2;
127     padding: 10px;
128     margin-bottom: 16px;
129     color: #0d47a1;
130     border-radius: 6px;
131 }
132
133 .error-box {
134     background: #ffebee;
135     border-left: 4px solid #d32f2f;
136     color: #b71c1c;
137 }
138
139 .link-text {
140     margin-top: 16px;
141     font-size: 14px;
142 }
143
144 .link-text a {
145     color: #1976d2;
146     text-decoration: none;
147     font-weight: bold;
148 }
```

9. JavaScript validate thông tin client nhập liệu

File:



```
1  app/public/js/validate.js
```

Nội dung:

```

1  function setError(id, message) {
2      const element = document.getElementById(id);
3      if (element) {
4          element.textContent = message;
5      }
6  }
7
8  function clearErrors() {
9      const errors = document.querySelectorAll(".error");
10     errors.forEach(function (error) {
11         error.textContent = "";
12     });
13 }
14
15 function isValidEmail(email) {
16     const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
17     return pattern.test(email);
18 }
19
20 function validatePassword(password) {
21     if (password.length < 6) {
22         return "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.";
23     }
24
25     if (!/[A-Z]/.test(password)) {
26         return "Mật khẩu nên có ít nhất 1 chữ hoa.";
27     }
28
29     if (!/[a-z]/.test(password)) {
30         return "Mật khẩu nên có ít nhất 1 chữ thường.";
31     }
32
33     if (!/[0-9]/.test(password)) {
34         return "Mật khẩu nên có ít nhất 1 chữ số.";
35     }
36
37     return "";
38 }
39
40 const registerForm = document.getElementById("registerForm");
41
42 if (registerForm) {
43     registerForm.addEventListener("submit", function (event) {
44         clearErrors();
45
46         let isValid = true;
47
48         const username = document.getElementById("username").value.trim();
49         const email = document.getElementById("email").value.trim();
50         const password = document.getElementById("password").value;
51         const confirmPassword = document.getElementById("confirm_password").value;
52
53         if (username.length < 3) {
54             setError("usernameError", "User name phải có ít nhất 3 ký tự.");
55             isValid = false;
56         }

```



```

57
58     if (!isValidEmail(email)) {
59         setError("emailError", "Email không hợp lệ.");
60         isValid = false;
61     }
62
63     const passwordError = validatePassword(password);
64     if (passwordError !== "") {
65         setError("passwordError", passwordError);
66         isValid = false;
67     }
68
69     if (confirmPassword !== password) {
70         setError("confirmPasswordError", "Mật khẩu xác nhận không khớp.");
71         isValid = false;
72     }
73
74     if (!isValid) {
75         event.preventDefault();
76     }
77     });
78 }
79
80 const loginForm = document.getElementById("loginForm");
81
82 if (loginForm) {
83     loginForm.addEventListener("submit", function (event) {
84         clearErrors();
85
86         let isValid = true;
87
88         const usernameOrEmail = document.getElementById("username_or_email").value.trim();
89         const password = document.getElementById("login_password").value;
90
91         if (usernameOrEmail.length === 0) {
92             setError("loginUsernameError", "Vui lòng nhập user name hoặc email.");
93             isValid = false;
94         }
95
96         if (password.length === 0) {
97             setError("loginPasswordError", "Vui lòng nhập mật khẩu.");
98             isValid = false;
99         }
100
101         if (!isValid) {
102             event.preventDefault();
103         }
104     });
105 }

```

PHẦN 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

10. Thiết kế bảng users

Bảng **users** lưu thông tin tài khoản, mật khẩu đã mã hóa SHA256, token xác nhận email và trạng thái xác nhận email.

10.1. Mô tả bảng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Khóa chính, tự tăng
username	VARCHAR(100)	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(150)	Email người dùng
password_hash	VARCHAR(64)	Mật khẩu đã mã hóa SHA256
email_verified	TINYINT(1)	Trạng thái xác nhận email
verification_token	VARCHAR(255)	Token xác nhận email
remember_token	VARCHAR(255)	Token nhớ đăng nhập
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

11. SQL tạo database và bảng

File:

```
1 database/init.sql
```

Nội dung:

```

1  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS login_system
2  CHARACTER SET utf8mb4
3  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
4
5  USE login_system;
6
7  CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
8      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
9
10     username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
11     email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
12
13     password_hash VARCHAR(64) NOT NULL,
14
15     email_verified TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
16     verification_token VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
17
18     remember_token VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
19
20     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
21     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
22
23     INDEX idx_username (username),
24     INDEX idx_email (email),
25     INDEX idx_verification_token (verification_token)
26 );

```

PHẦN 3. CODE PHP XỬ LÝ LOGIN

12. Cài thư viện gửi mail PHPMailer

Trong PHP, nên dùng PHPMailer để gửi mail qua SMTP.

File:

```

1  composer.json

```

Nội dung:

```
1 {
2     "require": {
3         "phpmailer/phpmailer": "^6.9"
4     }
5 }
```

Cài thư viện:

```
1 composer install
```

Nếu chạy qua Docker thì lệnh này sẽ được xử lý trong Dockerfile.

13. Cấu hình biến môi trường .env

File:

```
1 .env
```

Nội dung mẫu:

```
1 APP_NAME=PHP Login System
2 APP_ENV=local
3 APP_URL=http://localhost:8080
4
5 DB_HOST=mysql
6 DB_PORT=3306
7 DB_DATABASE=login_system
8 DB_USERNAME=login_user
9 DB_PASSWORD=login_password
10 DB_ROOT_PASSWORD=root_password
11
12 SMTP_HOST=smtp.gmail.com
13 SMTP_PORT=587
14 SMTP_USERNAME=your_email@gmail.com
15 SMTP_PASSWORD=your_app_password
16 SMTP_FROM_EMAIL=your_email@gmail.com
17 SMTP_FROM_NAME=PHP Login System
18
19 SESSION_NAME=LOGIN_SYSTEM_SESSION
```

Ghi chú với Gmail:

- Không dùng trực tiếp mật khẩu Gmail chính.
- Cần bật 2-Step Verification.
- Tạo App Password.
- Dùng App Password làm **SMTP_PASSWORD**.

14. File cấu hình PHP config.php

File:

```
1 app/src/config.php
```

Nội dung:

```

1  <?php
2
3  function envValue(string $key, string $default = ""): string
4  {
5      $value = getenv($key);
6      return $value !== false ? $value : $default;
7  }
8
9  return [
10     "app" => [
11         "name" => envValue("APP_NAME", "PHP Login System"),
12         "url" => envValue("APP_URL", "http://localhost:8080"),
13         "session_name" => envValue("SESSION_NAME", "LOGIN_SYSTEM_SESSION"),
14     ],
15
16     "db" => [
17         "host" => envValue("DB_HOST", "mysql"),
18         "port" => envValue("DB_PORT", "3306"),
19         "database" => envValue("DB_DATABASE", "login_system"),
20         "username" => envValue("DB_USERNAME", "login_user"),
21         "password" => envValue("DB_PASSWORD", "login_password"),
22     ],
23
24     "smtp" => [
25         "host" => envValue("SMTP_HOST", "smtp.gmail.com"),
26         "port" => (int) envValue("SMTP_PORT", "587"),
27         "username" => envValue("SMTP_USERNAME", ""),
28         "password" => envValue("SMTP_PASSWORD", ""),
29         "from_email" => envValue("SMTP_FROM_EMAIL", ""),
30         "from_name" => envValue("SMTP_FROM_NAME", "PHP Login System"),
31     ],
32 ];

```

15. Kết nối cơ sở dữ liệu db.php

File:

```

1  app/src/db.php

```

Nội dung:

```
1 <?php
2
3 function getConnection(): PDO
4 {
5     $config = require __DIR__ . "/config.php";
6     $db = $config["db"];
7
8     $dsn = sprintf(
9         "mysql:host=%s;port=%s;dbname=%s;charset=utf8mb4",
10        $db["host"],
11        $db["port"],
12        $db["database"]
13    );
14
15    try {
16        $pdo = new PDO($dsn, $db["username"], $db["password"], [
17            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
18            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
19        ]);
20
21        return $pdo;
22    } catch (PDOException $e) {
23        die("Database connection failed: " . $e->getMessage());
24    }
25 }
```

16. Cấu hình SMTP và hàm gửi mail mailer.php

File:

```
1 app/src/mailer.php
```

Nội dung:

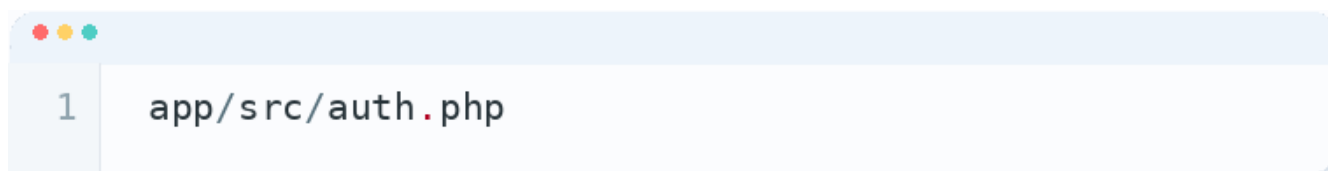
```

1  <?php
2
3  use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
4  use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
5
6  require_once __DIR__ . "../vendor/autoload.php";
7
8  function sendVerificationEmail(string $toEmail, string $username, string $token): bool
9  {
10     $config = require __DIR__ . "/config.php";
11
12     $appUrl = $config["app"]["url"];
13     $verifyUrl = $appUrl . "/verify_email.php?token=" . urlencode($token);
14
15     $smtp = $config["smtp"];
16
17     $mail = new PHPMailer(true);
18
19     try {
20         $mail->isSMTP();
21         $mail->Host = $smtp["host"];
22         $mail->SMTPAuth = true;
23         $mail->Username = $smtp["username"];
24         $mail->Password = $smtp["password"];
25         $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;
26         $mail->Port = $smtp["port"];
27
28         $mail->setFrom($smtp["from_email"], $smtp["from_name"]);
29         $mail->addAddress($toEmail, $username);
30
31         $mail->isHTML(true);
32         $mail->Subject = "Xác nhận tài khoản của bạn";
33
34         $mail->Body = "
35             <h2>Xin chào {$username}</h2>
36             <p>Bạn vừa đăng ký tài khoản tại hệ thống.</p>
37             <p>Vui lòng click vào liên kết dưới đây để xác nhận email:</p>
38             <p>
39                 <a href='{$verifyUrl}'>Xác nhận email</a>
40             </p>
41             <p>Nếu bạn không đăng ký tài khoản này, vui lòng bỏ qua email.</p>
42         ";
43
44         $mail->AltBody = "Vui lòng mở link sau để xác nhận email: " . $verifyUrl;
45
46         return $mail->send();
47     } catch (Exception $e) {
48         error_log("Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo);
49         return false;
50     }
51 }

```

17. Xử lý register, login, xác thực mail và session auth.php

File:



Nội dung:

```

1  <?php
2
3  require_once __DIR__ . "/db.php";
4  require_once __DIR__ . "/mailer.php";
5
6  $config = require __DIR__ . "/config.php";
7
8  if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
9      session_name($config["app"]["session_name"]);
10     session_start();
11 }
12
13 function hashPasswordSha256(string $password): string
14 {
15     return hash("sha256", $password);
16 }
17
18 function registerUser(
19     string $username,
20     string $email,
21     string $password,
22     string $confirmPassword
23 ): array {
24     if ($username === "" || $email === "" || $password === "" || $confirmPassword === "") {
25         return [
26             "success" => false,
27             "message" => "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin."
28         ];
29     }
30
31     if (strlen($username) < 3) {
32         return [
33             "success" => false,
34             "message" => "User name phải có ít nhất 3 ký tự."
35         ];
36     }
37
38     if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
39         return [
40             "success" => false,
41             "message" => "Email không hợp lệ."
42         ];
43     }
44
45     if (strlen($password) < 6) {
46         return [
47             "success" => false,
48             "message" => "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự."
49         ];
50     }
51
52     if ($password !== $confirmPassword) {
53         return [
54             "success" => false,
55             "message" => "Mật khẩu xác nhận không khớp."
56         ];
57     }

```

```

58
59 $pdo = getDatabaseConnection();
60
61 $stmt = $pdo->prepare("
62     SELECT id
63     FROM users
64     WHERE username = :username OR email = :email
65     LIMIT 1
66 ");
67
68 $stmt->execute([
69     "username" => $username,
70     "email" => $email
71 ]);
72
73 if ($stmt->fetch()) {
74     return [
75         "success" => false,
76         "message" => "User name hoặc email đã tồn tại."
77     ];
78 }
79
80 $passwordHash = hashPasswordSha256($password);
81 $verificationToken = bin2hex(random_bytes(32));
82
83 $stmt = $pdo->prepare("
84     INSERT INTO users (
85         username,
86         email,
87         password_hash,
88         email_verified,
89         verification_token
90     )
91     VALUES (
92         :username,
93         :email,
94         :password_hash,
95         0,
96         :verification_token
97     )
98 ");
99
100 $stmt->execute([
101     "username" => $username,
102     "email" => $email,
103     "password_hash" => $passwordHash,
104     "verification_token" => $verificationToken
105 ]);
106
107 $mailSent = sendVerificationEmail($email, $username, $verificationToken);
108
109 if (!$mailSent) {
110     return [
111         "success" => true,
112         "message" => "Đăng ký thành công nhưng gửi email xác nhận thất bại. Vui lòng
113             ↳ kiểm tra cấu hình SMTP."
114     ];
115 }

```

```

116
117     return [
118         "success" => true,
119         "message" => "Đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra email để xác nhận tài khoản."
120     ];
121 }
122
123 function loginUser(string $usernameOrEmail, string $password, bool $remember): array
124 {
125     if ($usernameOrEmail === "" || $password === "") {
126         return [
127             "success" => false,
128             "message" => "Vui lòng nhập user name/email và mật khẩu."
129         ];
130     }
131
132     $pdo = getDatabaseConnection();
133
134     $stmt = $pdo->prepare("
135         SELECT *
136         FROM users
137         WHERE username = :input OR email = :input
138         LIMIT 1
139     ");
140
141     $stmt->execute([
142         "input" => $usernameOrEmail
143     ]);
144
145     $user = $stmt->fetch();
146
147     if (!$user) {
148         return [
149             "success" => false,
150             "message" => "Tài khoản không tồn tại."
151         ];
152     }
153
154     $passwordHash = hashPasswordSha256($password);
155
156     if (!hash_equals($user["password_hash"], $passwordHash)) {
157         return [
158             "success" => false,
159             "message" => "Mật khẩu không chính xác."
160         ];
161     }
162
163     if ((int) $user["email_verified"] !== 1) {
164         return [
165             "success" => false,
166             "message" => "Tài khoản chưa xác nhận email. Vui lòng kiểm tra email."
167         ];
168     }
169
170     $_SESSION["user_id"] = $user["id"];
171     $_SESSION["username"] = $user["username"];
172     $_SESSION["email"] = $user["email"];
173

```

```

174     if ($remember) {
175         $rememberToken = bin2hex(random_bytes(32));
176
177         $stmt = $pdo->prepare("
178             UPDATE users
179             SET remember_token = :remember_token
180             WHERE id = :id
181         ");
182
183         $stmt->execute([
184             "remember_token" => $rememberToken,
185             "id" => $user["id"]
186         ]);
187
188         setcookie("remember_user", $usernameOrEmail, time() + 86400 * 30, "/");
189         setcookie("remember_token", $rememberToken, time() + 86400 * 30, "/", "", false,
190             true);
191     }
192
193     return [
194         "success" => true,
195         "message" => "Đăng nhập thành công."
196     ];
197 }
198
199 function verifyEmailToken(string $token): array
200 {
201     if ($token === "") {
202         return [
203             "success" => false,
204             "message" => "Token xác nhận không hợp lệ."
205         ];
206     }
207
208     $pdo = getDatabaseConnection();
209
210     $stmt = $pdo->prepare("
211         SELECT id
212         FROM users
213         WHERE verification_token = :token
214         LIMIT 1
215     ");
216
217     $stmt->execute([
218         "token" => $token
219     ]);
220
221     $user = $stmt->fetch();
222
223     if (!$user) {
224         return [
225             "success" => false,
226             "message" => "Token xác nhận không tồn tại hoặc đã được sử dụng."
227         ];
228     }
229
230     $stmt = $pdo->prepare("
231         UPDATE users

```

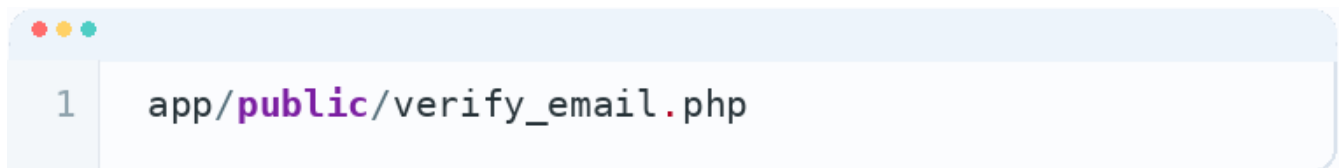
```

232         SET email_verified = 1,
233           verification_token = NULL
234     WHERE id = :id
235 ");
236
237     $stmt->execute([
238         "id" => $user["id"]
239     ]);
240
241     return [
242         "success" => true,
243         "message" => "Xác nhận email thành công. Bạn có thể đăng nhập."
244     ];
245 }
246
247 function requireLogin(): void
248 {
249     if (!isset($_SESSION["user_id"])) {
250         header("Location: login.php");
251         exit;
252     }
253 }

```

18. Trang xác nhận email verify_email.php

File:



Nội dung:

```

1  <?php
2  require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';
3
4  $token = $_GET["token"] ?? "";
5  $result = verifyEmailToken($token);
6  ?>
7
8  <!DOCTYPE html>
9  <html lang="vi">
10 <head>
11     <meta charset="UTF-8">
12     <title>Xác nhận email</title>
13     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
14 </head>
15 <body>
16
17 <div class="form-container">
18     <h2>Xác nhận email</h2>
19
20     <div class="message <?php echo $result["success"] ? "" : "error-box"; ?>">
21         <?php echo htmlspecialchars($result["message"]); ?>
22     </div>
23
24     <p class="link-text">
25         <a href="login.php">Quay lại trang đăng nhập</a>
26     </p>
27 </div>
28
29 </body>
30 </html>

```

19. Trang dashboard sau khi đăng nhập dashboard.php

File:

```

1  app/public/dashboard.php

```

Nội dung:

```

1  <?php
2  require_once __DIR__ . '/../src/auth.php';
3
4  requireLogin();
5  ?>
6
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="vi">
9  <head>
10     <meta charset="UTF-8">
11     <title>Dashboard</title>
12     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
13 </head>
14 <body>
15
16 <div class="dashboard-container">
17     <h2>Dashboard</h2>
18
19     <p>Xin chào, <strong><?php echo htmlspecialchars($_SESSION["username"]); ?></strong></p>
20     <p>Email: <?php echo htmlspecialchars($_SESSION["email"]); ?></p>
21
22     <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Đăng xuất</a>
23 </div>
24
25 </body>
26 </html>

```

20. Đăng xuất logout.php

File:

```

1  app/public/logout.php

```

Nội dung:


```
1 <?php
2 require_once __DIR__ . '/../src/config.php';
3
4 session_start();
5
6 $_SESSION = [];
7
8 if (ini_get("session.use_cookies")) {
9     $params = session_get_cookie_params();
10
11     setcookie(
12         session_name(),
13         "",
14         time() - 42000,
15         $params["path"],
16         $params["domain"],
17         $params["secure"],
18         $params["httponly"]
19     );
20 }
21
22 session_destroy();
23
24 setcookie("remember_user", "", time() - 3600, "/");
25 setcookie("remember_token", "", time() - 3600, "/");
26
27 header("Location: login.php");
28 exit;
```

PHẦN 4. KIỂM TRA LOGIC HỆ THỐNG

21. Logic đăng ký tài khoản

Khi người dùng đăng ký:

```
1  Bước 1: User nhập username, email, password, confirm password.
2  Bước 2: JavaScript validate phía client.
3  Bước 3: PHP kiểm tra lại dữ liệu phía server.
4  Bước 4: Kiểm tra username hoặc email đã tồn tại chưa.
5  Bước 5: Mã hóa password bằng SHA256.
6  Bước 6: Tạo verification_token.
7  Bước 7: Lưu user vào bảng users với email_verified = 0.
8  Bước 8: Gửi email xác nhận.
9  Bước 9: User click link xác nhận.
10 Bước 10: Hệ thống cập nhật email_verified = 1.
```

22. Logic đăng nhập

Khi người dùng đăng nhập:

```
1  Bước 1: User nhập username/email và password.
2  Bước 2: JavaScript validate dữ liệu rỗng.
3  Bước 3: PHP tìm user theo username hoặc email.
4  Bước 4: Mã hóa password nhập vào bằng SHA256.
5  Bước 5: So sánh password_hash trong database.
6  Bước 6: Kiểm tra email_verified = 1.
7  Bước 7: Nếu hợp lệ, lưu session.
8  Bước 8: Nếu chọn remember, lưu cookie remember_user và remember_token.
9  Bước 9: Chuyển hướng sang dashboard.
```

23. Logic xác nhận email

Link xác nhận email có dạng:

```
1  http://localhost:8080/verify_email.php?token=TOKEN_VALUE
```

Khi user click:

- 1 Bước 1: PHP lấy token từ URL.
- 2 Bước 2: Tìm user có verification_token tương ứng.
- 3 Bước 3: Nếu tồn tại, cập nhật email_verified = 1.
- 4 Bước 4: Xóa verification_token để tránh dùng lại.
- 5 Bước 5: Thông báo xác nhận thành công.

PHẦN 5. THIẾT LẬP DOCKER COMPOSE

24. Cài đặt Docker Desktop

24.1. Cài trên Windows

Các bước cơ bản:

- 1 Bước 1: Tải Docker Desktop cho Windows.
- 2 Bước 2: Cài đặt Docker Desktop.
- 3 Bước 3: Bật WSL2 nếu được yêu cầu.
- 4 Bước 4: Khởi động lại máy.
- 5 Bước 5: Mở Docker Desktop.
- 6 Bước 6: Kiểm tra bằng terminal.

Kiểm tra:

- 1 `docker --version`
- 2 `docker compose version`

24.2. Cài trên macOS

Các bước cơ bản:

- 
- 1 Bước 1: Tải Docker Desktop cho macOS.
 - 2 Bước 2: Chọn đúng bản Apple Silicon hoặc Intel.
 - 3 Bước 3: Kéo Docker vào Applications.
 - 4 Bước 4: Mở Docker Desktop.
 - 5 Bước 5: Kiểm tra bằng terminal.

Kiểm tra:

- 
- 1 `docker --version`
 - 2 `docker compose version`

24.3. Cài trên Linux

Với Ubuntu, có thể cài Docker Engine bằng terminal.

Kiểm tra sau khi cài:

- 
- 1 `docker --version`
 - 2 `docker compose version`

Thêm user hiện tại vào group docker:

- 
- 1 `sudo usermod -aG docker $USER`

Sau đó đăng xuất và đăng nhập lại.

25. Dockerfile cho PHP

File:

- 
- 1 `docker/php/Dockerfile`

Nội dung:

```
1 FROM php:8.2-apache
2
3 RUN apt-get update \
4     && apt-get install -y \
5         unzip \
6         git \
7         libzip-dev \
8     && docker-php-ext-install pdo pdo_mysql zip
9
10 COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer
11
12 WORKDIR /var/www/html
13
14 COPY app/ /var/www/html/
15 COPY composer.json /var/www/html/composer.json
16
17 RUN composer install --no-interaction --prefer-dist
18
19 RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html
20
21 RUN a2enmod rewrite
22
23 EXPOSE 80
```

26. Docker Compose

File:

```
1 docker-compose.yml
```

Nội dung:

```
1  services:
2      php-app:
3          build:
4              context: .
5              dockerfile: docker/php/Dockerfile
6          container_name: php_login_app
7          ports:
8              - "8080:80"
9          volumes:
10             - ./app:/var/www/html
11          env_file:
12             - .env
13          depends_on:
14             - mysql
15          networks:
16             - login_network
17
18  mysql:
19      image: mysql:8.0
20      container_name: php_login_mysql
21      restart: always
22      environment:
23          MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD}
24          MYSQL_DATABASE: ${DB_DATABASE}
25          MYSQL_USER: ${DB_USERNAME}
26          MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
27      ports:
28          - "3307:3306"
29      volumes:
30          - mysql_data:/var/lib/mysql
31          - ./database/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
32      networks:
33          - login_network
34
35  phpmyadmin:
36      image: phpmyadmin/phpmyadmin
37      container_name: php_login_phpmyadmin
38      restart: always
39      environment:
40          PMA_HOST: mysql
41          PMA_PORT: 3306
```

```
42     ports:
43         - "8081:80"
44     depends_on:
45         - mysql
46     networks:
47         - login_network
48
49     volumes:
50         mysql_data:
51
52     networks:
53         login_network:
54             driver: bridge
```

27. Lưu ý về Apache Document Root

Vì source trong **app/public**, cần trỏ Apache vào thư mục **public**.

Cách đơn giản hơn là đổi Dockerfile như sau:

```

1  FROM php:8.2-apache
2
3  RUN apt-get update \
4      && apt-get install -y \
5          unzip \
6          git \
7          libzip-dev \
8      && docker-php-ext-install pdo pdo_mysql zip
9
10 COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer
11
12 WORKDIR /var/www/html
13
14 COPY app/ /var/www/html/
15 COPY composer.json /var/www/html/composer.json
16
17 RUN composer install --no-interaction --prefer-dist
18
19 ENV APACHE_DOCUMENT_ROOT=/var/www/html/public
20
21 RUN sed -ri \
22     -e 's!/var/www/html!${APACHE_DOCUMENT_ROOT}!g' \
23     /etc/apache2/sites-available/*.conf \
24     /etc/apache2/apache2.conf \
25     /etc/apache2/conf-available/*.conf
26
27 RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html
28
29 RUN a2enmod rewrite
30
31 EXPOSE 80

```

Nên dùng phiên bản Dockerfile này để trình duyệt truy cập trực tiếp vào **public/index.php**.

PHẦN 6. CHẠY DỰ ÁN BẰNG DOCKER

28. Build Docker image

Tại thư mục gốc dự án:

```
1 docker compose build
```

Hoặc build riêng image PHP:

```
1 docker build -t php-login-system:1.0 -f docker/php/Dockerfile .
```

29. Chạy container

Chạy foreground để xem log trực tiếp:

```
1 docker compose up
```

Chạy background:

```
1 docker compose up -d
```

30. Kiểm tra container đang chạy

```
1 docker ps
```

Kết quả mong đợi:

```
1 php_login_app
2 php_login_mysql
3 php_login_phpmyadmin
```

31. Truy cập bằng trình duyệt

Trang web chính:

```
1 http://localhost:8080
```

Trang phpMyAdmin:

```
1 http://localhost:8081
```

Thông tin đăng nhập phpMyAdmin:

```
1 Server: mysql
2 Username: login_user
3 Password: login_password
4 Database: login_system
```

32. Xem log container

Xem log toàn bộ:

```
1 docker compose logs
```

Xem log PHP app:

```
1 docker compose logs php-app
```

Xem log MySQL:

```
1 docker compose logs mysql
```

33. Dừng container

Dừng container nhưng giữ volume database:

```
1 docker compose down
```

Dừng container và xóa volume database:

```
1 docker compose down -v
```

PHẦN 7. DOCKER PUSH IMAGE

34. Đăng nhập Docker Hub

```
1 docker login
```

Nhập:

```
1 Username
2 Password hoặc Access Token
```

35. Tag image

Ví dụ Docker Hub username là:

```
1 yourdockerhub
```

Tag image:

```
1 docker tag php-login-system:1.0 yourdockerhub/php-login-system:1.0
```

Có thể tag thêm **latest**:

```
1 docker tag php-login-system:1.0 yourdockerhub/php-login-system:latest
```

36. Push image

Push version cụ thể:

```
1 docker push yourdockerhub/php-login-system:1.0
```

Push latest:

```
1 docker push yourdockerhub/php-login-system:latest
```

37. Pull và chạy lại image từ Docker Hub

Trên máy khác:

```
1 docker pull yourdockerhub/php-login-system:1.0
```

Sau đó có thể dùng lại trong **docker-compose.yml**:

```
1  services:
2    php-app:
3      image: yourdockerhub/php-login-system:1.0
4      container_name: php_login_app
5      ports:
6        - "8080:80"
7      env_file:
8        - .env
9      depends_on:
10       - mysql
```

PHẦN 8. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

38. Test case đăng ký

STT	Trường hợp	Dữ liệu	Kết quả mong đợi
1	Bỏ trống username	username rỗng	Báo lỗi
2	Username dưới 3 ký tự	ab	Báo lỗi
3	Email sai định dạng	abc.com	Báo lỗi
4	Password dưới 6 ký tự	123	Báo lỗi
5	Confirm password khác password	abc123 và abc456	Báo lỗi
6	Email đã tồn tại	Email cũ	Báo lỗi
7	Đăng ký hợp lệ	Dữ liệu đúng	Lưu database và gửi mail

39. Test case xác nhận email

STT	Trường hợp	Dữ liệu	Kết quả mong đợi
1	Token rỗng	Không có token	Báo lỗi
2	Token sai	Token không tồn tại	Báo lỗi
3	Token đúng	Token trong database	Cập nhật email_verified = 1

STT	Trường hợp	Dữ liệu	Kết quả mong đợi
4	Dùng lại token	Token đã xác nhận	Báo lỗi

40. Test case đăng nhập

STT	Trường hợp	Dữ liệu	Kết quả mong đợi
1	Bỏ trống username/email	Rỗng	Báo lỗi
2	Bỏ trống password	Rỗng	Báo lỗi
3	Tài khoản không tồn tại	User sai	Báo lỗi
4	Sai mật khẩu	Password sai	Báo lỗi
5	Chưa xác nhận email	email_verified = 0	Không cho login
6	Đăng nhập hợp lệ	Dữ liệu đúng	Lưu session và vào dashboard
7	Remember password	Tick checkbox	Lưu cookie

PHẦN 9. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP

41. Lỗi không kết nối được MySQL

Kiểm tra **.env**:

```

1 DB_HOST=mysql
2 DB_PORT=3306
3 DB_DATABASE=login_system
4 DB_USERNAME=login_user
5 DB_PASSWORD=login_password

```

Trong Docker Compose, PHP container kết nối MySQL bằng hostname:

```

1 mysql

```

Không dùng:

```
1 localhost
```

vì **localhost** trong container PHP là chính container PHP, không phải MySQL container.

42. Lỗi không gửi được email

Kiểm tra:

```
1 SMTP_HOST=smtp.gmail.com
2 SMTP_PORT=587
3 SMTP_USERNAME=your_email@gmail.com
4 SMTP_PASSWORD=your_app_password
```

Nếu dùng Gmail:

- ```
1 - Phải bật xác thực 2 bước.
2 - Phải tạo App Password.
3 - Không dùng mật khẩu Gmail chính.
```

## 43. Lỗi vào http://localhost:8080 không thấy trang

Kiểm tra Apache Document Root trong Dockerfile:

```
1 ENV APACHE_DOCUMENT_ROOT=/var/www/html/public
```

Sau đó build lại:

```
1 docker compose build --no-cache
2 docker compose up -d
```

## 44. Lỗi database không tự tạo bảng

Nếu volume MySQL đã tồn tại, file **init.sql** sẽ không chạy lại.

Cách xử lý:

```
1 docker compose down -v
2 docker compose up -d
```

Lệnh **-v** sẽ xóa volume database cũ.

## PHẦN 10. CHECKLIST HOÀN THÀNH

### 45. Checklist chức năng

- ☐ Tạo được giao diện đăng ký.
- ☐ Tạo được giao diện đăng nhập.
- ☐ Validate form bằng JavaScript.
- ☐ Kết nối được MySQL bằng PDO.
- ☐ Tạo bảng **users**.
- ☐ Đăng ký user mới.
- ☐ Mã hóa mật khẩu SHA256.
- ☐ Gửi email xác nhận bằng SMTP.
- ☐ Xác nhận email qua token.
- ☐ Chặn login nếu chưa xác nhận email.
- ☐ Login thành công nếu tài khoản hợp lệ.
- ☐ Lưu session.
- ☐ Chuyển vào dashboard.
- ☐ Logout thành công.
- ☐ Chạy được bằng Docker Compose.
- ☐ Truy cập được **http://localhost:8080**.
- ☐ Truy cập được phpMyAdmin tại **http://localhost:8081**.
- ☐ Build được Docker image.
- ☐ Push được Docker image lên Docker Hub.

## PHẦN 11. PHIÊN BẢN CẢI TIẾN ĐỀ XUẤT



## 46. Các cải tiến nên bổ sung

Sau khi hoàn thành phiên bản cơ bản, có thể nâng cấp thêm:

- Dùng **password\_hash()** thay SHA256.
- Thêm CSRF token cho form.
- Thêm giới hạn số lần login sai.
- Thêm reset password qua email.
- Thêm token hết hạn sau 15 đến 30 phút.
- Thêm xác thực 2 lớp OTP.
- Thêm role user/admin.
- Thêm middleware kiểm tra quyền truy cập.
- Thêm logging đăng nhập.
- Thêm reCAPTCHA chống bot.
- Thêm HTTPS khi deploy thật.
- Thêm Nginx reverse proxy.
- Thêm CI/CD với GitHub Actions.

## 47. Kết luận

Tài liệu đã xây dựng đầy đủ một hệ thống login/register cơ bản bằng PHP, MySQL và Docker. Hệ thống bao gồm đầy đủ các thành phần chính:

```
1 Frontend:
2 - HTML
3 - CSS
4 - JavaScript validate
5
6 Backend:
7 - PHP
8 - PDO MySQL
9 - Session
10 - Login function
11 - Register function
12 - Email verification
13
14 Database:
15 - MySQL
16 - Table users
17
18 Infrastructure:
19 - Dockerfile
20 - Docker Compose
21 - .env
22 - phpMyAdmin
23 - Docker build
24 - Docker push
```

Đây là nền tảng tốt để sinh viên hoặc lập trình viên mới học backend hiểu rõ luồng xác thực người dùng trong ứng dụng web.